

Vecta Mobility

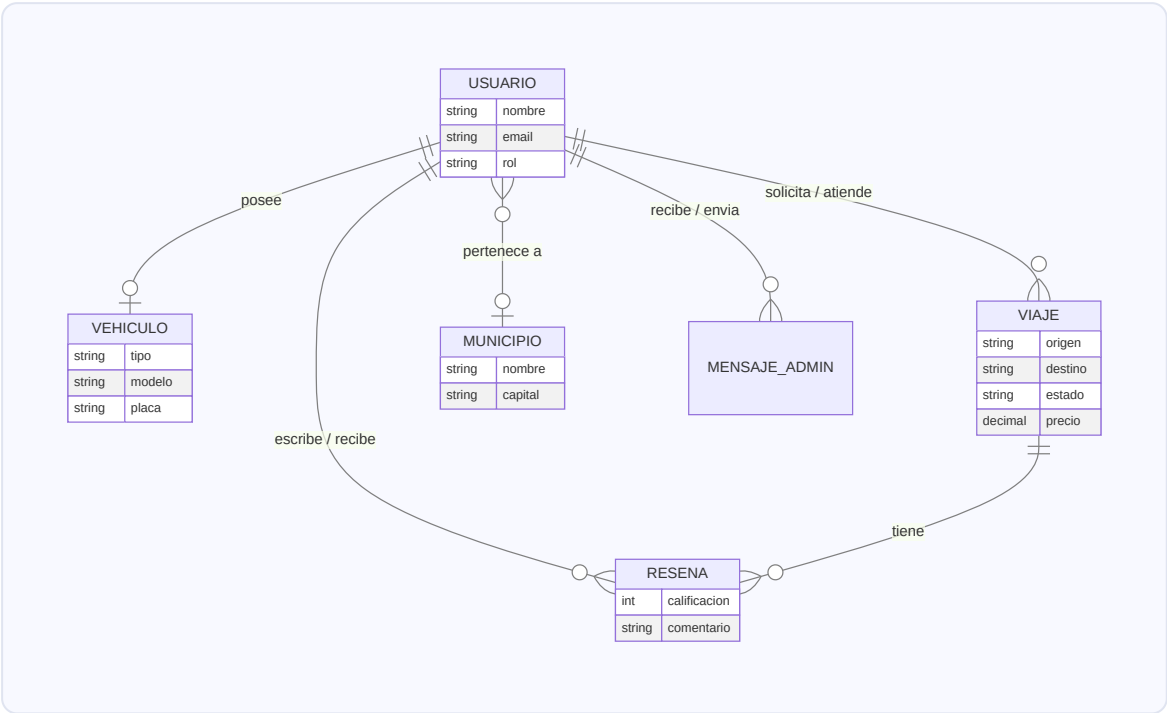
Documentación de Base de Datos — Diagramas ER, Lógico y Conceptual

Generado a partir de 24 migraciones y 7 modelos Eloquent
Laravel 10 + Inertia.js + Vue 3

Fecha: 21 de mayo de 2026

1. Diagrama Conceptual (Alto Nivel)

Muestra las entidades del negocio y sus relaciones semánticas sin detalles técnicos.

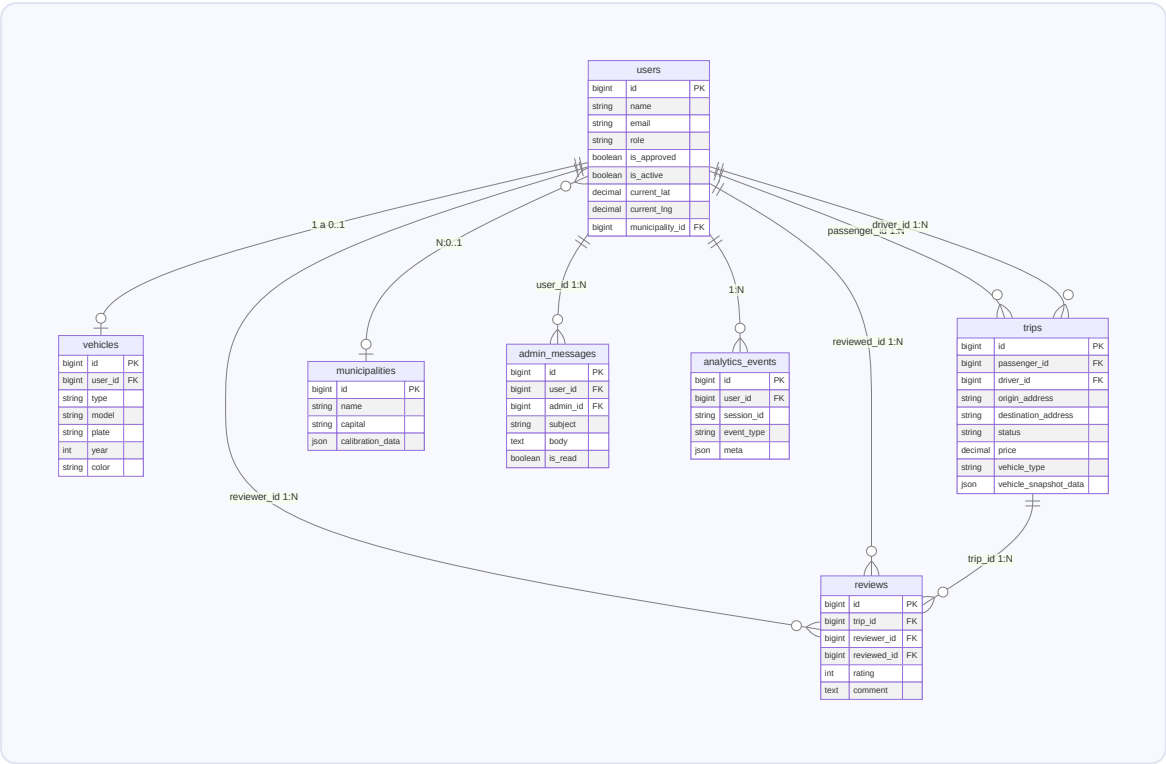


Entidades de Negocio

Entidad	Descripción
Usuario	Persona registrada. Rol: passenger, driver o admin.
Viaje (Trip)	Solicitud de transporte con coordenadas GPS origen → destino.
Vehículo	Automóvil o motocicleta asociado a un conductor.
Reseña (Review)	Calificación 1-5 ★ entre usuarios tras un viaje.
Municipio	División geográfica con datos de mapa SVG.
Mensaje Admin	Comunicación admin → usuario.
Evento Analítica	Registro de interacción (page views, clicks, errores).

2. Diagrama Lógico (Nivel Intermedio)

Atributos principales, tipos de datos y cardinalidades de las relaciones.

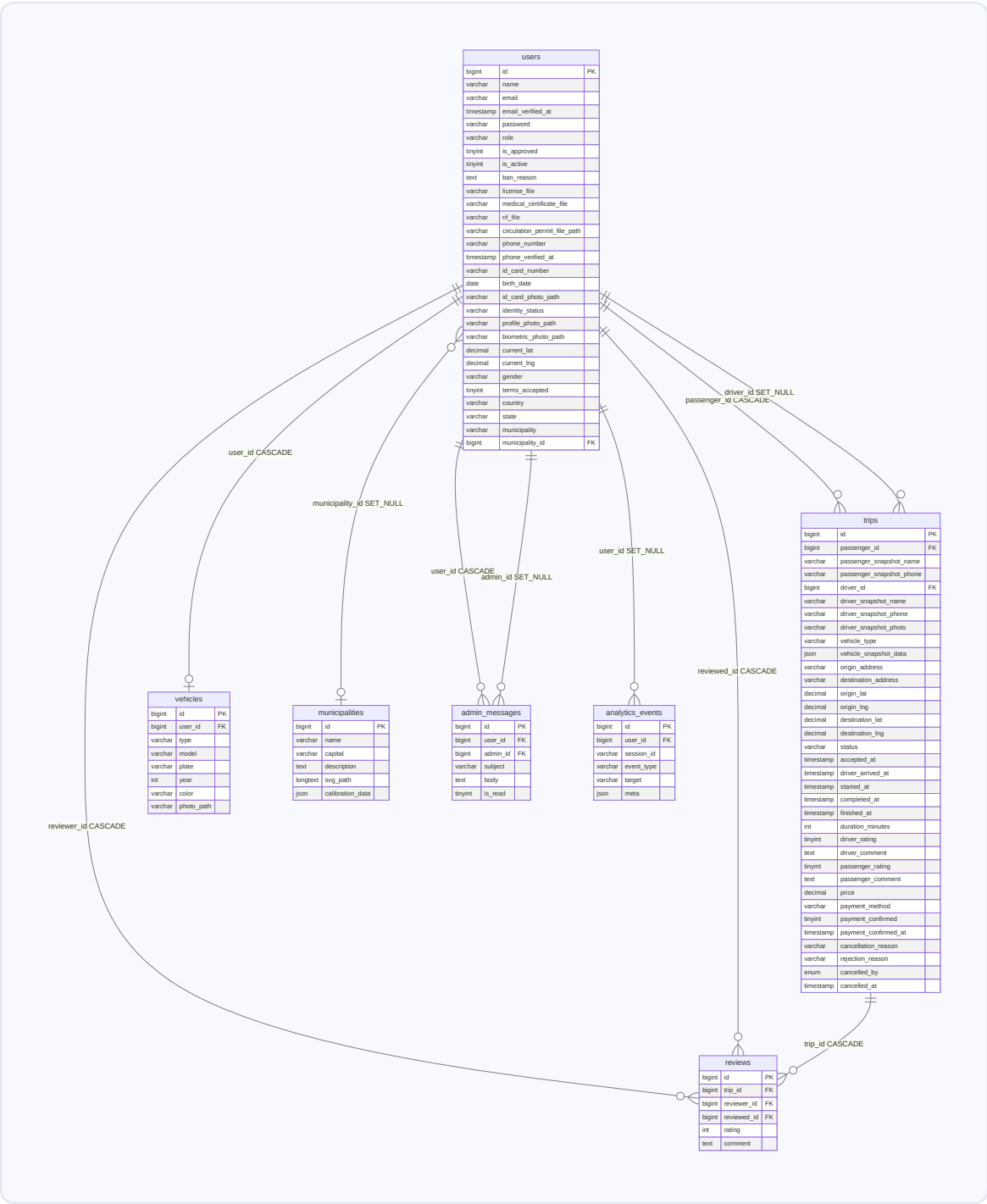


Cardinalidades Clave

Relación	Card.	Descripción
User → Vehicle	1:0..1	Un conductor tiene máximo un vehículo
User → Trip (passenger)	1:N	Un pasajero solicita muchos viajes
User → Trip (driver)	1:N	Un conductor atiende muchos viajes
Trip → Review	1:N	Un viaje puede tener múltiples reseñas
Municipality → User	1:N	Un municipio agrupa muchos usuarios
User → AdminMessage	1:N	Un usuario recibe muchos mensajes

3. Diagrama Entidad-Relación Físico

Esquema completo con todas las columnas, claves, índices y constraints.



4. Índices, Constraints y Foreign Keys

Índices y Constraints Especiales

Tabla	Tipo	Columna(s)	Nombre
users	UNIQUE compuesto	email, role	users_email_role_unique
users	UNIQUE compuesto	phone_number, role	users_phone_role_unique
reviews	UNIQUE compuesto	trip_id, reviewer_id	Evita calificar 2x mismo viaje
trips	INDEX	status	Búsquedas rápidas por estado
analytics_events	INDEX	session_id	Tracking de sesiones
analytics_events	INDEX compuesto	event_type, created_at	Reportes rápidos

Foreign Keys y ON DELETE

FK	Origen	Destino	ON DELETE
passenger_id	trips	users	CASCADE
driver_id	trips	users	SET NULL
user_id	vehicles	users	CASCADE
trip_id	reviews	trips	CASCADE
reviewer_id	reviews	users	CASCADE
reviewed_id	reviews	users	CASCADE
municipality_id	users	municipalities	SET NULL
user_id	admin_messages	users	CASCADE
admin_id	admin_messages	users	SET NULL
user_id	analytics_events	users	SET NULL

Notas Técnicas

Desnormalización: La tabla trips incluye campos *_snapshot_* y vehicle_snapshot_data (JSON) que "congelan" los datos del momento del viaje.

Campo Legacy: users.municipality (texto) coexiste con users.municipality_id (FK normalizada). La FK es la versión correcta.

UNIQUE compuesto: Los constraints UNIQUE(email, role) y UNIQUE(phone_number, role) permiten que el mismo email/teléfono exista con roles diferentes.

Transaction: El modelo Transaction.php existe pero no tiene migración ni tabla asociada.